



DAV — Desenho Assistido por Voz

Manual do Usuário

DAV é um desenvolvimento inclusivo pensado para promover a participação de pessoas com deficiência motora no desenho 2D/3D.

O objetivo do projeto é permitir que pessoas com deficiência motora possam criar e modificar modelos, desenhos e peças 3D por meio de comandos de voz. Dessa forma, busca-se oferecer uma alternativa de interação por voz que complemente o teclado e o mouse no ambiente CAD, ampliando as possibilidades de participação e fomentando a acessibilidade tecnológica.

Índice

Introdução	3
Funcionamento geral da navegação por voz	3
Comandos globais e de navegação	4
1. Dicionário do Explorador (Explorer)	6
2. Vistas padrão (StdView)	11
3. Atributos de linha (LineAttributes)	18
4. Ferramenta de Seleção (Selection)	19
5. Bancada: Montagem (Assembly)	20
6. Bancada: Desenhos técnicos (TechDraw)	23
7. Bancada: PartDesign	28
8. Bancada: Croqui (Sketcher)	32
9. Bancada: Rascunho (Draft)	40
10. Bancada: Peça (Part)	44
Exemplos guiados	46
Casa: figuras 2D (Draft)	46
Parafuso-porca: uma montagem (PartDesign e Assembly)	47
Tesoura de 5 peças: montagem e desenho (PartDesign e Assembly)	47
Localização dos arquivos no repositório	48
Agradecimentos	48

Introdução

Introdução

O projeto DAV (Desenho Assistido por Voz) é uma ferramenta projetada para facilitar a interação com sistemas CAD por meio de comandos de voz, permitindo uma experiência de projeto mais acessível e integrada.

Primeiros passos

O sistema é baseado no FreeCAD 1.1 (testado com a versão 1.1.3). Certifique-se de tê-lo instalado para garantir a compatibilidade com nossa camada de controle por voz. Os guias de instalação estão em *Dav/docs/*.

Interface e comandos

Interface gráfica: desenvolvida com PySide, permite visualizar a árvore de objetos, os botões de cada contexto e configurar preferências.

Controle por voz: utiliza o motor Vosk. O sistema reconhece comandos específicos que são traduzidos em ações dentro do FreeCAD.

Modos de visualização: suporte aos modos claro e escuro, integrados às configurações nativas do software.

Funcionalidades principais

- Desenho 2D e 3D (bancadas Draft, Part, PartDesign, Sketcher, Assembly e TechDraw).
- Navegação por voz entre arquivos, projetos e impressão.
- Seleção de objetos por voz, com resposta visual na árvore de objetos.
- Correção por voz: desfazer, refazer e apagar objetos com confirmação.
- Exemplos guiados passo a passo dentro do DAV.
- Suporte multilíngue (espanhol, inglês, português).

Assistência e preferências

Use o painel de preferências para ajustar o modelo de voz conforme a memória RAM disponível no seu equipamento (modelos pequenos para baixo consumo, grandes para maior precisão).

Funcionamento geral da navegação por voz

O sistema DAV opera por meio de contextos hierárquicos (navegação por níveis):

1. **Acesso inicial:** a partir do nível Base, diga «explorador» ou «arquivo» para entrar no submenu Explorer, «seleção» para o controle de seleção de objetos, «bancada de trabalho» para as bancadas ou «vista padrão» para as vistas.
2. **Submenus (entrar):** ao pronunciar uma categoria (ex.: «arquivo», «editar», «adicionar»), o sistema desce a esse nível e habilita exclusivamente seus comandos.
3. **Comandos executáveis:** realizam a ação no FreeCAD assim que são ditados.
4. **Subir de nível:** em qualquer subcontexto, dizer «subir», «voltar» ou «atrás» retorna ao nível superior.
5. **Ver estado:** dizer «contexto» ou «onde estou» lista as opções disponíveis na tela.

Como se ditam os números

- Os números de 0 a 99 se dizem naturalmente («trinta e dois»). De 100 em diante se dizem dígito por dígito («dois cinco zero» = 250).
- Os decimais levam «ponto»: «um ponto cinco». Os negativos levam «menos».
- Cada valor é dito e confirmado com «okey» (ou «enviar», «aceitar») em uma frase separada.

Comandos globais e de navegação

Podem ser ditos em qualquer contexto, sem navegar até o seu submenu.

Navegação e confirmação

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	Subir subir , voltar , sair , regressar up	Sobe um nível na árvore de contextos.	Nenhum.
	Contexto contexto , onde estou , o que posso dizer , opcoes disponiveis show_context	Lista os submenus e comandos disponíveis no nível atual.	Nenhum.
	Confirmar enviar , aceitar , confirmar , entrar send	Confirma o valor ou a opção ditada em um diálogo de voz.	Um diálogo de voz aberto.
	Cancelar cancelar , cancelamento , descartar , anular cancel	Descarta a frase em andamento ou fecha o diálogo de voz.	Nenhum.

Correção, medida, vista e painel

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	Desfazer desfazer , desfazer alteracao undo	Desfaz a última alteração do documento.	Histórico de ações disponível.
	Refazer refazer , refazer alteracao redo	Refaz a última alteração desfeita.	Histórico de ações disponível.
	Apagar último apagar ultimo , apagar último , excluir ultimo , excluir último deleteLast	Apaga o último objeto criado, com confirmação por voz.	Documento ativo.
	Apagar objeto apagar objeto , excluir objeto deleteObject	Apaga um objeto escolhido por voz, com confirmação.	Documento ativo.
	Apagar quebrados apagar quebrados , excluir quebrados , limpar quebrados , limpar erros deleteBroken	Remove os objetos com erro ou quebrados, com confirmação.	Documento ativo.
	Medir / cotar medir , medir distância , medir distancia , medida CreateDimension	Cria uma cota entre os elementos selecionados.	Objeto selecionado.
	Ajuda ajuda , informação , opções ayuda	Mostra a ajuda do contexto atual.	Nenhum.
	Mover vista mover , mover vista , mover camera , mover câmera MoveView	Centraliza a câmera no ponto indicado e a desloca.	Vista 3D ativa.
	Preferências preferencias , configuracoes , ajustes preferences	Abre a janela de preferências do DAV (modelo de voz, idioma).	Nenhum.
	Minimizar painel minimizar , reduzir , diminuir , fechar hide_dav_panel	Minimiza o painel do DAV.	Nenhum.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	Maximizar painel aumentar , expandir show_dav_panel	Mostra novamente o painel do DAV.	Nenhum.

As **vistas padrão e o zoom** (frontal, topo, iso, aproximar, afastar, ajustar tudo...) também se dizem de qualquer contexto; estão na seção *Vistas padrão*.

1. Dicionário do Explorador (Explorer)

Arquivos, edição, impressão, janelas e ferramentas gerais. Entra-se dizendo «explorador».

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	atualizar recarregar , refresh , renovar refresh	Recalcula e atualiza a árvore e a vista 3D do documento.	Documento ativo.
	captura foto , tirar foto , salvar tela screenshot	Abre o diálogo para salvar uma imagem da vista 3D.	Vista 3D ativa.
	documento de texto documento , texto textdoc	Cria uma nota ou documento de texto dentro da árvore.	Documento ativo.
	desvincular remover link , desligar link unlink	Rompe o vínculo do objeto com a fonte original.	Vínculo (Link) selecionado.
	congelar imobilizar , bloquear freeze	Congela o objeto para evitar o recálculo automático.	Objeto selecionado.
	todas as instancias todas as instâncias , selecionar instancias , selecionar instâncias allinstances	Seleciona todas as instâncias compartilhadas do objeto.	Objeto com várias instâncias na cena.
	conjunto de variaveis conjunto de variáveis , variaveis , variáveis variableset	Cria um VarSet para guardar variáveis e expressões globais.	Documento ativo.
	arquivo Grupo — entra-se dizendo: arquivo , arquivos , pasta	Gestão de documentos com os diálogos nativos do FreeCAD.	Nenhum.
	novo novo arquivo , criar , criar arquivo new	Cria um documento novo em branco.	Nenhum.
	abrir abrir arquivo open	Abre o explorador de arquivos do sistema para carregar um projeto.	Nenhum.
	salvar salvar arquivo save	Salva o documento ativo no caminho atual.	Documento ativo já salvo.
	salvar como salvar documento como saveas	Salva o documento ativo com outro nome ou caminho.	Nenhum.
	salvar cópia duplicar arquivo savecopy	Salva uma cópia sem alterar o arquivo de trabalho.	Nenhum.
	reverter restaurar revert	Descarta as alterações e restaura a última versão salva.	Documento ativo já salvo.
	mesclar unir projetos merge	Incorpora o conteúdo de outro arquivo FCStd ao documento.	Nenhum.
	importar importar arquivo import	Importa modelos externos 2D/3D (STEP, IGES, DXF, OBJ...).	Nenhum.
	exportar exportar arquivo export	Exporta a seleção para formatos externos 2D/3D.	Objeto selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	recentes arquivos recentes recent	Mostra os últimos documentos abertos.	Nenhum.
	carregar imagem abrir imagem loadimage	Insere uma imagem como plano de referência no espaço 3D.	Nenhum.
	projeto Grupo — entra-se dizendo: projeto , projetos	Abrir, salvar e exportar com janelas de voz (sem diálogos nativos).	Nenhum.
	novo novo projeto , novo arquivo , criar new	Cria um projeto novo (equivalente a «novo» de arquivo).	Nenhum.
	abrir abrir projeto , abrir arquivo , procurar arquivo open	Percorre as pastas por voz (próximo, anterior, abrir, subir) e abre o arquivo escolhido.	Nenhum.
	salvar salvar projeto , salvar arquivo save	Salva o documento; se for novo pergunta pasta e nome por voz.	Nenhum.
	exportar exportar projeto , exportar arquivo export	Escolhe formato (STEP, IGES, STL, OBJ, DXF), pasta e nome, e exporta a seleção ou tudo que está visível.	Nenhum.
	impressão 3d impressao 3d , impressão três d , exportar para impressão print3d	Escolhe formato (3MF, STL, OBJ), pasta e nome, e exporta as peças sólidas prontas para impressão 3D.	Peça ou sólido selecionado.
	editar Grupo — entra-se dizendo: editar , edicao , edição	Desfazer, área de transferência, posição e propriedades.	Documento ativo.
	desfazer reverter , voltar undo	Reverte a última ação realizada.	Histórico de ações disponível.
	refazer avançar redo	Reaplica a última ação desfeita.	Histórico de ações disponível.
	cortar cut	Copia para a área de transferência e remove o objeto selecionado.	Objeto selecionado.
	copiar copy	Copia a seleção atual para a área de transferência.	Objeto selecionado.
	colar paste	Cola o conteúdo da área de transferência no documento ativo.	Algo copiado na área de transferência.
	duplicar clonar duplicate	Cria uma cópia idêntica e independente da seleção.	Objeto selecionado.
	selecionar tudo capturar tudo selectall	Seleciona todos os objetos do documento.	Documento com objetos.
	excluir remover , apagar delete	Exclui os objetos selecionados do documento.	Objeto selecionado.
	colocação posição , definir posição placement	Abre o diálogo de posição e rotação numéricas.	Objeto 3D selecionado.
	transformar mover transform	Ativa os manipuladores 3D para mover e rotacionar o objeto.	Objeto 3D selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	alinhar alinhamento align	Abre a ferramenta para alinhar dois ou mais objetos.	Dois ou mais objetos selecionados.
	preferências configurações preferences	Abre o painel geral de preferências do FreeCAD.	Nenhum.
	propriedades detalhes properties	Foca o painel de propriedades (Dados/Vista) do objeto.	Objeto selecionado.
	enviar para python console python sendtopython	Envia a referência do objeto para o console Python.	Objeto selecionado.
	modo edição modo modificar editmode	Entra no modo de edição interativo do objeto.	Objeto editável (croqui, malha etc.).
	imprimir Grupo — entra-se dizendo: imprimir , impressão , impressão	Impressão física e exportação para PDF da vista ou da folha.	Documento ativo.
	imprimir impressão , papel , folha print	Abre a janela de impressão da vista ou folha atual.	Vista 2D/3D ou folha do TechDraw ativa.
	pdf pdf	Exporta a vista ou folha atual para um PDF vetorial.	Vista 2D/3D ou folha do TechDraw ativa.
	vista Grupo — entra-se dizendo: vista , vistas , janelas	Fecha abas, documentos ou o aplicativo.	Nenhum.
	fechar fechar janela close	Fecha a aba ou o documento ativo.	Documento ativo.
	fechar tudo fechar todas , fechar todas as janelas closeall	Fecha todas as abas de projetos abertas.	Documento ativo.
	sair sair do programa , fechar programa quit	Fecha o FreeCAD por completo, após confirmação de salvamento.	Nenhum.
	expressões Grupo — entra-se dizendo: expressoes , expressões , expressao	Copia e cola referências de expressões e fórmulas.	Documento ativo.
	copiar documento ativo copiar documento copyactdoc	Copia a referência do documento ativo para uso em fórmulas.	Documento ativo já salvo.
	copiar todos os documentos copiar tudo copyalldoc	Copia todas as referências de expressões da árvore.	Documento ativo.
	copiar seleção copiar selecionado copyselected	Copia o caminho de fórmula do parâmetro selecionado.	Objeto selecionado.
	colar expressão colar expressões pasteexpr	Cola e vincula a expressão copiada na propriedade selecionada.	Propriedade aberta para edição.
	ferramentas Grupo — entra-se dizendo: ferramentas , ferramenta , utilidades	Medir, personalizar e utilitários avançados.	Documento ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	medir medir distância , medir distancia , medida CreateDimension	Ativa a régua interativa para medir distâncias e ângulos.	Vista 3D ativa.
	esclarecer selecao esclarecer seleção , limpar selecao , limpar seleção clarifyselection	Exibe um menu que classifica a seleção por tipo de geometria.	Objeto selecionado.
	modo demo modo demonstracao , modo demonstração demomode	Gira a câmera continuamente para apresentar o modelo.	Vista 3D ativa.
	personalizar customizar , configuracoes , configurações customize	Abre o diálogo para personalizar atalhos, barras e comandos.	Nenhum.
	editar parametros editar parâmetros , parametros , parâmetros editparameters	Abre o editor avançado de parâmetros do FreeCAD.	Nenhum.
	utilitário de projeto utilitário de projeto , ferramentas de projeto projectutil	Abre o utilitário que descompacta e repara a estrutura de um arquivo .FCStd.	Nenhum.
	estrutura Grupo — entra-se dizendo: estrutura , barra de estrutura , barra estrutura	Contêineres estruturais e vínculos (Links).	Documento ativo.
	peça componente , elemento , parte part	Cria um contêiner Part para agrupar corpos ou sólidos.	Documento ativo.
	grupo novo grupo , coleção , pasta newgroup	Cria uma pasta de grupo genérica na árvore.	Documento ativo.
	link Grupo — entra-se dizendo: link , conectar , associar	Criação e gestão de instâncias vinculadas.	Documento ativo.
	criar link novo link , gerar link , fazer link makelink	Gera um vínculo leve (App::Link) para um objeto existente.	Objeto selecionado.
	link relativo vincular relativo , anexar relativo , referência relativa relativelink	Gera um vínculo para um subelemento relativo.	Objeto selecionado.
	importar link trazer link , carregar link , adicionar link importlink	Importa um objeto externo como vínculo.	Documento ativo.
	importar todos carregar todos , trazer todos os links , adicionar todos os links importalllinks	Importa todos os elementos vinculados ao arquivo ativo.	Vínculos externos no projeto.
	substituir link trocar link , alterar link , modificar link replacelink	Substitui um vínculo pelo objeto original.	Objeto selecionado.
	grupo de links conjunto de links , coleção de links , agrupamento de links linkgroups	Agrupa vários vínculos em um contêiner.	Documento ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	exemplos Grupo — entra-se dizendo: exemplos , exemplo , quero aprender	Manual do usuário e exemplos guiados passo a passo.	Nenhum.
	manual referência , referencia , guia manual	Abre o manual do usuário (PDF) no idioma do DAV.	Nenhum.
	exemplos exemplo , demonstrações , tutorial demos	Abre o seletor de exemplos guiados (croqui, rascunho, dado, arruela, parafuso-porca, tesoura...).	Nenhum.

2. Vistas padrão (StdView)

Vistas, zoom, câmera, aparência, painéis e árvore. Entra-se dizendo «vista padrão»; as vistas e o zoom também se dizem de qualquer contexto.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	aparência Grupo — entra-se dizendo: aparência , aparência , aspecto	Cores, texturas e aparência dos objetos.	Vista 3D ativa.
	aparência aspecto appearance	Abre o painel de aparência do objeto selecionado.	Objeto selecionado.
	cor de superfície cor de fundo , cor de parte facecolor	Atribui uma cor diferente a cada face da peça.	Objeto selecionado.
	cor aleatória cor aleatorizada , sombra aleatória , sombra aleatorizada randomcolor	Atribui uma cor aleatória ao objeto.	Objeto selecionado.
	mapeamento de texturas texturização , texturizacao texturemapping	Aplica ou edita o mapeamento de texturas do objeto.	Objeto selecionado.
	camera Grupo — entra-se dizendo: camera , câmera , camara	Tipo de projeção da câmera.	Vista 3D ativa.
	ortografica ortogonal orthographic	Muda para vista ortográfica (sem perspectiva).	Vista 3D ativa.
	perspectiva vistaperspectiva perspective	Muda para vista em perspectiva.	Vista 3D ativa.
	recorte Grupo — entra-se dizendo: recorte , clip , plano de recorte	Plano de corte da vista 3D.	Vista 3D ativa.
	recorte recortar , plano de corte clipping	Ativa o plano de corte para ver o interior das peças.	Vista 3D ativa.
	estilos de desenho Grupo — entra-se dizendo: estilos de desenho , estilos de visualizacao , estilos de visualização	Estilo de desenho da geometria.	Vista 3D ativa.
	asis como esta , original styleasis	Mostra o modelo como está definido.	Vista 3D ativa.
	pontos modo pontos , pontilhado points	Mostra apenas os pontos.	Vista 3D ativa.
	arame wireframe , estrutura wireframe	Mostra apenas as arestas (arame).	Vista 3D ativa.
	linha oculta oculto , linhas ocultas hiddenline	Mostra arestas ocultando as que ficam atrás.	Vista 3D ativa.
	sem sombreado sem cor , sem preenchimento noshading	Mostra faces sem sombreado.	Vista 3D ativa.
	sombreado vista sombreada , solido shaded	Mostra o sólido sombreado.	Vista 3D ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	plano linhas planas , plano linhas flatlines	Mostra faces planas com suas arestas.	Vista 3D ativa.
	material Grupo — entra-se dizendo: material , materiais	Materiais da biblioteca.	Vista 3D ativa.
	material atribuir material , aplicar material , mudar material material	Atribui um material da biblioteca ao objeto.	Objeto selecionado.
	sobreposicao Grupo — entra-se dizendo: sobreposicao , sobreposição , overlay	Painéis sobrepostos à vista 3D.	Vista 3D ativa.
	abaixo fundo , painel inferior bottom	Sobrepõe o painel inferior.	Vista 3D ativa.
	flutuar painel flutuante , sobreposicao flutuante float	Torna o painel flutuante.	Vista 3D ativa.
	painel esquerdo sobreposicao esquerda left	Sobrepõe o painel esquerdo.	Vista 3D ativa.
	painel direito sobreposicao direita right	Sobrepõe o painel direito.	Vista 3D ativa.
	eixo cruz de eixos , mostrar eixos axis	Mostra ou oculta a cruz de eixos.	Vista 3D ativa.
	navegacao alternar navegacao , painel de navegacao navigation	Alterna o painel de navegação.	Vista 3D ativa.
	alternar alternar sobreposicao , mostrar painel toggle	Alterna a sobreposição de painéis.	Vista 3D ativa.
	paineis Grupo — entra-se dizendo: paineis , painéis , painel	Abrir, acoplar e fechar painéis do FreeCAD.	Vista 3D ativa.
	painel vista de painel panel	Mostra ou oculta o painel principal (DAV / vista combinada).	Vista 3D ativa.
	acoplar vista acoplada dock	Acopla a vista atual à janela principal.	Vista 3D ativa.
	ver tela cheia fullscreen	Alterna a tela cheia.	Vista 3D ativa.
	desacoplar vista desacoplada undock	Desacopla a vista atual em uma janela separada.	Vista 3D ativa.
	vista dag dagview	Abre a vista DAG (grafo de dependências).	Vista 3D ativa.
	vista combo painel combo , vista combinada , painel combinado combview	Mostra ou oculta o painel combinado (árvore e tarefas).	Vista 3D ativa.
	vista de selecao painel de selecao selectionview	Abre o painel de vista de seleção.	Vista 3D ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	vista de tarefas tarefas , painel de tarefas tasks	Abre o painel de tarefas.	Vista 3D ativa.
	vista de propriedades propriedades , painel de propriedades properties	Abre o painel de propriedades.	Vista 3D ativa.
	console python console console	Ativa o console Python.	Vista 3D ativa.
	vista de relatorio relatorio report	Abre a vista de relatório de mensagens.	Vista 3D ativa.
	vista de arvore arvore do modelo treeview	Mostra ou oculta a árvore do modelo.	Vista 3D ativa.
	barra de status statusbar	Mostra ou oculta a barra de estado.	Vista 3D ativa.
	vistas salvas Grupo — entra-se dizendo: vistas salvas , vista salva , vistas guardadas	Vistas salvas da câmera.	Vista 3D ativa.
	limpar apagar , remover , reiniciar clear	Apaga as vistas congeladas.	Vista 3D ativa.
	congelar bloquear , fixar , parar freeze	Congela a vista atual da câmera.	Vista 3D ativa.
	restaurar recuperar , reiniciar vista , trazer de volta restore	Restaura a vista congelada escolhida.	Vista 3D ativa.
	recordar lembrar , recuperar vista , chamar recall	Recupera a vista de trabalho armazenada.	Vista 3D ativa.
	carregar abrir , trazer , importar load	Carrega vistas congeladas de um arquivo.	Vista 3D ativa.
	salvar guardar , manter save	Salva as vistas congeladas em um arquivo.	Vista 3D ativa.
	registrar armazenar , arquivar , guardar vista store	Armazena a vista atual como vista de trabalho.	Vista 3D ativa.
	vistas padrao Grupo — entra-se dizendo: vistas padrao , vistas padrão , vistas basicas	Vistas padrão, zoom e enquadramento. Podem ser ditas de qualquer contexto.	Vista 3D ativa.
	baixo inferior , vista baixo , vista de baixo bottom	Vista inferior.	Vista 3D ativa.
	zoom caixa zoom retangular , zoom area , zoom por caixa boxzoom	Zoom em um retângulo escolhido.	Vista 3D ativa.
	nova vista criar vista , janela nova , nova janela newview	Abre uma nova janela de vista 3D.	Vista 3D ativa.
	dimetrica dimétrica , vista dimetrica , vista dimétrica dimetric	Vista dimétrica.	Vista 3D ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	ajustar tudo enquadrar tudo , ver tudo , zoom tudo fitall	Enquadra todo o modelo na vista.	Vista 3D ativa.
	mostrar seleção encaixar seleção , focar seleção , ajustar selecao fitselection	Enquadra a seleção na vista.	Objeto selecionado.
	frontal frente , vista frontal , de frente front	Vista frontal.	Vista 3D ativa.
	tela cheia ecra completo , ecrã completo , maximizar vista fullscreen	Alterna a vista para tela cheia.	Vista 3D ativa.
	inicio início , vista inicial , vista padrao home	Volta para a vista inicial.	Vista 3D ativa.
	isometrica isométrica , vista isometrica , vista isométrica isometric	Vista isométrica.	Vista 3D ativa.
	esquerda esquerdo , vista esquerda , lateral esquerdo left	Vista esquerda.	Vista 3D ativa.
	traseira atras , atrás , vista traseira rear	Vista traseira.	Vista 3D ativa.
	direita direito , vista direita , lateral direito right	Vista direita.	Vista 3D ativa.
	topo superior , vista superior , planta top	Vista superior.	Vista 3D ativa.
	trimetrica trimétrica , vista trimetrica , vista trimétrica trimetric	Vista trimétrica.	Vista 3D ativa.
	aproximar zoom aproximar , aumentar zoom , zoom mais zoomin	Aproxima a vista (zoom).	Vista 3D ativa.
	afastar zoom afastar , diminuir zoom , zoom menos zoomout	Afasta a vista (zoom).	Vista 3D ativa.
	estereo Grupo — entra-se dizendo: estereo , estéreo , vista estereo	Modos de visualização estereoscópica.	Vista 3D ativa.
	posição câmera posição vista câmera , salvar posição vista camerapos	Mostra no console a posição da câmera.	Vista 3D ativa.
	colunas estéreo colunas entrelaçadas , modo colunas , colunas stereocolumns	Estéreo com colunas entrelaçadas.	Vista 3D ativa.
	linhas estéreo linhas entrelaçadas , modo linhas , linhas stereorows	Estéreo com linhas entrelaçadas.	Vista 3D ativa.
	estéreo desligado desativar estéreo , desligar estéreo stereooff	Desativa o modo estéreo.	Vista 3D ativa.
	estéreo quadrado buffer quadrado , modo quadrado , quadrado stereoquad	Estéreo com buffer quádruplo.	Vista 3D ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	análogo estéreo estéreo vermelho verde , modo análogo , análogo stereoanaglyph	Estéreo análogo vermelho-verde.	Vista 3D ativa.
	barras de ferramentas Grupo — entra-se dizendo: barras de ferramentas , barra de ferramentas , toolbars	Mostrar ou ocultar barras de ferramentas.	Vista 3D ativa.
	área de transferência area de transferencia , parte de transferência , a transferir clipboard	Alterna a barra da área de transferência.	Vista 3D ativa.
	editar edição , edicao , barra de edição edit	Alterna a barra de edição.	Vista 3D ativa.
	arquivo folha , barra de arquivo , barra de arquivos file	Alterna a barra de arquivo.	Vista 3D ativa.
	barra de ajuda ajuda da barra toolbarshelp	Alterna a barra de ajuda.	Vista 3D ativa.
	vistas vistas individuais , perspectivas bidimensionais , perspectiva da planta views	Alterna a barra de vistas.	Vista 3D ativa.
	bloquear bloquear barra , bloquear barras , desbloquear barra lock	Bloqueia ou desbloqueia as barras de ferramentas.	Vista 3D ativa.
	macro macros , barra de macros , criar macro macro	Alterna a barra de macros.	Vista 3D ativa.
	estrutura barra de estrutura , organização structure	Alterna a barra de estrutura.	Vista 3D ativa.
	vista barra de vista , ver , visualizar view	Alterna a barra de vista.	Vista 3D ativa.
	bancada barra da bancada , workbench , bancadas workbench	Alterna a barra de bancadas.	Vista 3D ativa.
	arvore Grupo — entra-se dizendo: arvore , árvore , arvore do modelo	Comportamento da árvore do modelo.	Vista 3D ativa.
	colapsar contrair , dobrar collapse	Recolhe todos os itens do documento ativo na árvore.	Vista 3D ativa.
	preseleção preselecionar , pré-seleção preselection	Pré-seleciona na vista 3D o objeto sobre o qual se passa na árvore.	Vista 3D ativa.
	registrar seleção gravar seleção , salvar seleção recordselection	Registra a seleção da árvore para poder ir e voltar.	Vista 3D ativa.
	expandir individual expandir um , abrir um singleexpand	Mostra apenas o documento ativo na árvore e expande seus itens.	Vista 3D ativa.
	sincronizar posição sincronizar posicionamento , alinhar posição syncplacement	Ajusta a posição automaticamente ao arrastar objetos entre sistemas de coordenadas.	Vista 3D ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	sincronizar seleção sincronizar selecao , combinar seleção syncselection	Expande na árvore o objeto selecionado na vista 3D.	Vista 3D ativa.
	sincronizar vista sincronizar visão , combinar vista syncview	Muda para a vista 3D que contém o objeto selecionado.	Vista 3D ativa.
	visibilidade Grupo — entra-se dizendo: visibilidade , visível , visível	Mostrar, ocultar e selecionar por visibilidade.	Vista 3D ativa.
	ocultar objetos ocultar tudo , esconder objetos , esconder tudo hideobjects	Ocultar todos os objetos.	Documento com objetos.
	ocultar esconder , ocultar selecao , ocultar seleção hide	Ocultar os objetos selecionados.	Objeto selecionado.
	todos os links todos os elos , selecionar todos os links , selecionar todos os elos alllinks	Seleciona todos os vínculos para o objeto selecionado.	Objeto selecionado.
	vinculado objeto vinculado , enlaçado , ir para o link linked	Seleciona o objeto vinculado.	Vínculo (Link) selecionado.
	vínculo final link final , elo final , vinculo final linkedfinal	Seleciona o objeto final de uma cadeia de vínculos.	Vínculo (Link) selecionado.
	voltar atrás voltar selecao , voltar seleção , retroceder selecao selback	Volta para a seleção anterior.	Vista 3D ativa.
	caixa de limites caixa delimitadora , caixa limite boundingbox	Mostra a caixa delimitadora da seleção.	Objeto selecionado.
	avancar seleção avancar selecao , avançar selecao , avançar seleção selfforward	Avança para a próxima seleção.	Vista 3D ativa.
	selecionar visíveis selecionar visíveis , selecionar objetos visíveis , selecionar objetos visíveis selectvisible	Seleciona os objetos visíveis.	Documento com objetos.
	mostrar objetos exibir objetos , exibir tudo showobjects	Mostra todos os objetos.	Documento com objetos.
	mostrar exibir , revelar , mostrar selecao show	Mostra os objetos selecionados.	Objeto selecionado.
	alternar tudo comutar tudo , alternar todos toggleall	Inverte a visibilidade de todos os objetos.	Documento com objetos.
	selecionabilidade alternar selecionabilidade , permitir selecao , permitir seleção selectability	Alterna se os objetos selecionados podem ser escolhidos com o mouse.	Objeto selecionado.
	transparência transparencia , alternar transparencia , alternar transparência transparency	Alterna a transparência da seleção.	Objeto selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	alternar alternar visibilidade , comutar visibilidade toggle	Alterna a visibilidade da seleção.	Objeto selecionado.
	alinhar à seleção alinhar a selecao , alinhar com selecao , alinhar com seleção aligntoselection	Alinha a vista com a seleção.	Objeto selecionado.

3. Atributos de linha (LineAttributes)

Estilo, espessura e cor de linha das vistas do TechDraw.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	atributos Grupo — entra-se dizendo: atributos , propriedades , características	Escolher e aplicar atributos de linha em dois passos.	Folha do TechDraw ativa.
	selecionar atributos selecionar atributos de linha , escolher atributos select	Passo 1: escolhe os atributos (estilo, espessura, cor) a aplicar.	Folha do TechDraw ativa.
	mudar atributos alterar atributos , editar atributos , modificar atributos change	Passo 2: aplica os atributos escolhidos às linhas selecionadas.	Linhas selecionadas na vista.

4. Ferramenta de Seleção (Selection)

Percorre os objetos do documento por voz, sem mouse: o objeto alcançado é destacado na vista 3D e na árvore. Entra-se dizendo «seleção».

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	avancar outro , outra , passar next	Avança para o próximo objeto da lista e o destaca.	Documento com objetos.
	voltar anterior , anterior objeto , objeto anterior previous	Volta ao objeto anterior da lista e o destaca.	Documento com objetos.
	todos tudo , selecionar todos , selecionar tudo selectall	Seleciona todos os objetos do documento.	Documento com objetos.
	nada nenhum , nenhuma , desmarcar deselectall	Desmarca a seleção, deixando a cena sem objetos selecionados.	Nenhum.
	qual este , atual , objeto atual current	Diz o nome do objeto atual.	Documento com objetos.
	quantos quantidade , quantos objetos , quantos há count	Informa quantos objetos o documento tem.	Documento ativo.
	remover apagar , apagar objeto , apagar elemento delete	Apaga o objeto selecionado (primeiro próximo/ anterior, depois apagar).	Objeto selecionado.
	buscar por soletração buscar por soletracao , buscar soletração , buscar objeto spell	Soletra o nome de um objeto e seleciona o mais parecido.	Documento com objetos.
	pintar objeto pintar peça , pintar peca , colorir objeto color	Pinta os objetos selecionados com uma cor escolhida por voz.	Objeto selecionado.
	material do objeto material da peça , material da peca , escolher material material	Atribui à seleção um material da biblioteca escolhido por voz.	Objeto selecionado.

5. Bancada: Montagem (Assembly)

Entra-se com «bancada» → «montagem».

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	novo conjunto criar conjunto , montar conjunto , conjunto create	Cria uma montagem nova.	Documento ativo.
	nova peça inserir peça newpart	Cria uma peça vazia (Part com o seu Body) dentro da montagem, sem diálogos.	Montagem ativa.
	inserir link vincular peça link	Insere como vínculo um componente existente do documento.	Montagem ativa.
	resolver resolver conjunto , fixar , fazer conjunto solve	Resolve a montagem e aplica todas as juntas.	Montagem ativa.
	vista explodida explodir vista , explodir view	Cria a vista explodida radial: dita-se o espaçamento em mm.	Montagem ativa.
	simulação criar simulação simulation	Cria uma simulação de movimento da montagem.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	lista de materiais bom , lista , materiais bom	Gera a lista de materiais (índice, nome, descrição, arquivo, quantidade).	Montagem ativa.
	preferências configurações preferences	Abre as preferências da bancada de montagem.	Nenhum.
	fixar peça ancora , fixar ao chao , ancorar peca grounded	Ancora uma peça escolhida por voz para que o solver não a mova.	Montagem ativa.
	junta fixa fixar pecas fixed_joint	Une duas peças com uma junta fixa.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta giratoria dobradica revolute_joint	Une duas peças com uma dobradiça (junta giratória).	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta deslizante deslizar pecas slider_joint	Une duas peças com uma junta deslizante.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta por distancia separar pecas distance_joint	Une duas peças mantendo uma distância.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta por angulo angulo entre pecas angle_joint	Une duas peças mantendo um ângulo.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta esferica rotula ball_joint	Une duas peças com uma rótula.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta cilindrica junta de cilindro , junta cilindro cylindrical_joint	Une duas peças pelos seus cilindros (giro e deslizamento no eixo).	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta paralela parallel_joint	Mantém duas peças paralelas.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta perpendicular perpendicular_joint	Mantém duas peças perpendiculares.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	junta de engrenagens gears_joint	Engrena duas peças.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta de correia belt_joint	Conecta duas peças com uma correia.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta de parafuso screw_joint	Une duas peças com uma junta de parafuso.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta de cremalheira rack_pinion_joint	Une duas peças como cremalheira e pinhão.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	junta Grupo — entra-se dizendo: junta , vincular peças , vincular partes	Juntas que relacionam duas peças por faces, arestas ou pontos.	Montagem com duas peças ou faces/arestas escolhidas.
	união angular uniao angular , junta angular , união de ângulo angle	Fixa o ângulo entre duas peças.	Montagem ativa.
	união esférica uniao esferica , junta esférica , junta esferica ball	Junta esférica (rótula): as peças giram livremente em torno de um ponto.	Montagem ativa.
	união paralela uniao paralela , junta paralela , união de paralelismo parallel	Mantém duas peças paralelas.	Montagem ativa.
	união perpendicular uniao perpendicular , junta perpendicular , união de perpendicularidade perpendicular	Mantém duas peças perpendiculares.	Montagem ativa.
	união de correia uniao de correia , junta de correia , união correia belt	Junta de correia entre duas polias.	Montagem ativa.
	união de engrenagens uniao de engrenagens , união de engrenagem , uniao de engrenagem gears	Junta de engrenagens entre duas rodas dentadas.	Montagem ativa.
	união pinhão cremalheira uniao pinhao cremalheira , junta pinhão cremalheira , junta pinhao cremalheira rackpinion	Junta de pinhão e cremalheira.	Montagem ativa.
	união helicoidal uniao helicoidal , junta helicoidal , união de parafuso screw	Junta helicoidal (parafuso): giro e avanço ligados.	Montagem ativa.
	união cilíndrica uniao cilindrica , junta cilíndrica , junta cilindrica cylindrical	Junta cilíndrica: giro e deslizamento no mesmo eixo.	Montagem ativa.
	união de distância uniao de distancia , junta de distância , junta de distancia distance	Fixa a distância entre duas peças.	Montagem ativa.
	união fixa uniao fixa , junta fixa , união de fixação fixed	Junta fixa: as duas peças ficam rigidamente unidas.	Montagem ativa.
	união de revolução uniao de revolucao , junta de revolução , junta de revolucao revolute	Junta de revolução (dobradiça): giro em torno de um eixo.	Montagem ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	união deslizante uniao deslizante , junta deslizante , união de deslizamento slider	Junta deslizante: uma peça desliza sobre um eixo.	Montagem ativa.

6. Bancada: Desenhos técnicos (TechDraw)

Entra-se com «bancada» → «desenho técnico».

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	vistas Grupo — entra-se dizendo: vistas , vista	Vistas de projeção, detalhe e seção.	Folha do TechDraw ativa.
	vista adicionar vista view	Adiciona uma vista do objeto selecionado à folha.	Folha ativa e um objeto 3D selecionado.
	vista de detalhe detalhe , criar detalhe detailview	Cria uma vista de detalhe ampliada de uma área.	Folha ativa com uma vista.
	vista quebrada quebra brokenview	Cria uma vista interrompida (encurta uma peça longa).	Folha ativa com uma vista.
	grupo de recorte recorte , criar recorte clippgroup	Cria um grupo de recorte para mostrar apenas uma área.	Folha do TechDraw ativa.
	seção complexa secao complexa , seção , secao complexsection	Cria uma seção complexa com vários planos de corte.	Folha ativa com uma vista.
	vista draft draft , vista esboço , esboço draft	Insere uma vista de objetos do Draft.	Folha do TechDraw ativa.
	planilha vista de planilha , folha de cálculo , folha de calculo spreadsheet	Insere uma planilha como tabela no desenho.	Folha do TechDraw ativa.
	vista de objeto vista por objeto , vista com objeto objectview	Cria uma vista de um objeto na folha escolhendo tudo por voz: objeto (lista ou soletração), direção, escala e posição.	Folha do TechDraw ativa.
	direção da vista direcao da vista , mudar direção direction	Altera a direção de projeção da vista.	Folha ativa com uma vista.
	escala da vista mudar escala scale	Altera a escala da vista.	Folha ativa com uma vista.
	posição da vista posicao da vista , colocar vista position	Move a vista para outra posição da folha.	Folha ativa com uma vista.
	projeção da página projecao da pagina , projeção da folha , tipo de projeção projection	Escolhe o tipo de projeção da folha (primeiro ou terceiro diedro).	Folha do TechDraw ativa.
	dimensões Grupo — entra-se dizendo: dimensões , dimensoes , cotas	Cotas de comprimento, raio, diâmetro, ângulo e mais.	Folha ativa com uma vista.
	dimensao Grupo — entra-se dizendo: dimensao , medir , medida	Cota geral.	Folha do TechDraw ativa.
	medida de dimensão comprimento de dimensão , dimensão comprimento , comprimento dimension	Adiciona uma cota conforme a seleção.	Folha do TechDraw ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	comprimento Grupo — entra-se dizendo: comprimento , distância	Cota de comprimento.	Folha do TechDraw ativa.
	comprimento dimensão comprimento , distância length	Cota o comprimento de uma aresta.	Folha do TechDraw ativa.
	horizontal Grupo — entra-se dizendo: horizontal , largura	Cota horizontal.	Folha do TechDraw ativa.
	horizontal dimensao horizontal , largura horizontal	Cota a distância horizontal (largura).	Folha do TechDraw ativa.
	extensao Grupo — entra-se dizendo: extensao , comprimento total	Cotas de extensão total.	Folha do TechDraw ativa.
	extensão dimensão extensão , comprimento total extent	Cota a extensão total da vista.	Folha do TechDraw ativa.
	cotas totais cota total , medidas totais totals	Adiciona as cotas totais (largura e altura) da vista.	Folha do TechDraw ativa.
	raio Grupo — entra-se dizendo: raio , raio arco	Cota de raio.	Folha do TechDraw ativa.
	raio dimensão raio , raio arco radius	Cota o raio de um arco ou círculo.	Folha do TechDraw ativa.
	diametro Grupo — entra-se dizendo: diametro , dimensao circulo	Cota de diâmetro.	Folha do TechDraw ativa.
	diametro dimensão diametro , medir diametro diameter	Cota o diâmetro de um círculo.	Folha do TechDraw ativa.
	angulo Grupo — entra-se dizendo: angulo , dimensao angular	Cotas de ângulo.	Folha do TechDraw ativa.
	angulo dimensão angular , medir angulo angle	Cota o ângulo entre duas linhas.	Folha do TechDraw ativa.
	pontos tres pontos , angulo tres pontos points	Cota um ângulo definido por três pontos.	Folha do TechDraw ativa.
	vertical dimensao vertical , altura vertical	Cota a distância vertical (altura).	Folha do TechDraw ativa.
	area dimensao area , superficie area	Adiciona uma cota de área a uma face da vista.	Face selecionada na vista.
	ajuste tolerancia , ajuste furo fit	Abre o painel para aplicar um ajuste normalizado ISO 286.	Cota linear selecionada.
	linhas Grupo — entra-se dizendo: linhas , adicionar linhas	Linhas auxiliares e de centro.	Folha ativa com uma vista.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	duas linhas linha central , eixo central twolines	Linha central entre duas linhas.	Folha do TechDraw ativa.
	dois pontos linha dois pontos , eixo dois pontos twopoints	Linha central entre dois pontos.	Folha do TechDraw ativa.
	cosmetica linha cosmetica , linha auxiliar cosmetic	Linha cosmética (auxiliar) na vista.	Folha do TechDraw ativa.
	decorar estilo linha , mudar linha decorate	Altera o estilo de uma linha.	Folha do TechDraw ativa.
	centro centro face , linha centro face center	Linha de centro de uma face.	Folha do TechDraw ativa.
	eixo de simetria eixo simetria , traçar eixo , tracar eixo axis	Desenha o eixo de simetria (linha de centro) de uma vista escolhida por voz.	Folha do TechDraw ativa.
	símbolos Grupo — entra-se dizendo: símbolos , símbolos	Símbolos de soldagem, texto rico e acabamento.	Folha ativa com uma vista.
	símbolo de solda símbolo de solda , solda , adicionar solda weldsymbol	Insere um símbolo de soldagem.	Folha do TechDraw ativa.
	texto enriquecido texto , anotação , anotação de texto richtext	Insere um texto rico.	Folha do TechDraw ativa.
	acabamento superficial acabamento , símbolo de acabamento , símbolo de acabamento finish	Insere o símbolo de acabamento superficial.	Folha do TechDraw ativa.
	capturas Grupo — entra-se dizendo: capturas , snaps	Capturas (encaixes) a pontos notáveis.	Folha ativa com uma vista.
	pontos médios ponto médio , meio , centro da aresta midpoints	Captura os pontos médios.	Folha do TechDraw ativa.
	quadrantes quadrante , pontos dos quadrantes quadrants	Captura os pontos de quadrante.	Folha do TechDraw ativa.
	topologia Grupo — entra-se dizendo: topologia	Elementos topológicos da vista.	Folha ativa com uma vista.
	mostrar todas mostrar todos , mostrar arestas showAll	Mostra todos os elementos topológicos.	Folha do TechDraw ativa.
	página Grupo — entra-se dizendo: página , pagina , folha	Folhas, modelos e saídas (imprimir, PDF, DXF, SVG).	Documento ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	página pagina , página padrão , criar página default	Cria uma folha com o modelo padrão.	Folha do TechDraw ativa.
	modelo modelo de página , usar modelo template	Cria uma folha com um modelo escolhido.	Folha do TechDraw ativa.
	redesenhar atualizar página , recarregar página redraw	Redesenha e atualiza a folha.	Folha do TechDraw ativa.
	imprimir imprimir tudo print	Imprime a folha ativa.	Folha do TechDraw ativa.
	pdf exportar pdf , salvar pdf , imprimir pdf pdf	Exporta a folha ativa para PDF.	Folha do TechDraw ativa.
	dxf exportar dxf , salvar dxf , exportar formato dxf dxf	Exporta a folha ativa para DXF.	Folha do TechDraw ativa.
	svg exportar svg , salvar svg , exportar formato svg svg	Exporta a folha ativa para SVG.	Folha do TechDraw ativa.
	anotações Grupo — entra-se dizendo: anotações , anotacoes , notas	Anotações, balões e cotas axonométricas.	Folha do TechDraw ativa.
	anotacao nota , texto annotation	Adiciona uma nota de texto à folha.	Folha do TechDraw ativa.
	comprimento axo axonometrico , dimensão axo axo_length	Cota de comprimento em vista axonométrica.	Folha ativa com uma vista.
	balao da texto etiqueta da balao , referencia balloon	Adiciona um balão com número ou texto.	Folha ativa com uma vista.
	hachura Grupo — entra-se dizendo: hachura , hachuras	Hachura de faces.	Folha ativa com uma vista.
	hachura hachura geométrica , preenchimento , padrão geometric_hatch	Aplica uma hachura geométrica a uma face.	Folha do TechDraw ativa.
	vértices Grupo — entra-se dizendo: vértices , vertices	Vértices cosméticos.	Folha ativa com uma vista.
	cosmetico vertice cosmetico , ponto referencia cosmetic	Adiciona um vértice cosmético (ponto de referência).	Folha do TechDraw ativa.
	outras vistas Grupo — entra-se dizendo: outras vistas	Outras vistas do documento.	Folha do TechDraw ativa.
	vista ativa vista atual , criar vista ativa , inserir vista ativa active_view	Insera a vista ativa do documento na folha.	Folha do TechDraw ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	recursos Grupo — entra-se dizendo: recursos	Campos de modelo, imagens e símbolos.	Folha do TechDraw ativa.
	campos campos do modelo , preencher campos fields	Preenche os campos do modelo (título, autor...).	Folha do TechDraw ativa.
	imagem inserir imagem , adicionar imagem , carregar imagem image	Insere uma imagem na folha.	Folha do TechDraw ativa.
	símbolo símbolo , inserir símbolo , inserir símbolo symbol	Insere um símbolo SVG na folha.	Folha do TechDraw ativa.

7. Bancada: PartDesign

Entra-se com «bancada» → «projeto de peça». Os grupos «base», «adicionar», «subtrair», «editar», «transformações» e «gerenciar» têm cada um o seu ícone.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	base Grupo — entra-se dizendo: base , basico , fundamental	Corpo, croqui novo, clones e vínculo de subformas.	Documento ativo.
	corpo Corpo Sólido body	Cria o corpo (Body) que agrupa as operações.	Documento ativo.
	esboco esboço , esboço novo , esboço novo em plano news sketch	Cria um croqui novo sobre um plano base ou uma face plana do sólido, escolhidos por voz.	Documento ativo.
	clonar clonar recurso , clonar recurso para corpo clone	Cria uma cópia dependente de um corpo ou operação.	Objeto selecionado.
	ligação de subforma ligação de subforma para corpo , vinculação de subforma , vinculação de subforma para corpo subshapebinder	Referencia a geometria de outro corpo dentro do corpo ativo.	Corpo (Body) ativo.
	aditivo Grupo — entra-se dizendo: aditivo , adicionar , acrescentar	Adiciona material: extrusões, revoluções, varreduras e primitivas.	Corpo (Body) ativo.
	ressalto extrudar , extrusao pad	Extrude o croqui selecionado para criar um sólido (Pad).	Corpo ativo e um croqui fechado.
	revolucao revolution	Revoluciona o croqui em torno do eixo vertical do croqui; permite escolhê-lo por voz.	Corpo ativo e um croqui fechado.
	heliceaditiva additivehelix	Varre um perfil ao longo de uma hélice (roscas, molas).	Corpo ativo e um croqui fechado.
	loftaditivo Transição aditiva , Ressalto por loft additive loft	Cria um sólido com transição suave entre vários perfis.	Corpo ativo e dois ou mais croquis.
	tuboaditivo varrimento aditivo , resaltopor varrimento additive pipe	Varre um perfil ao longo de uma trajetória.	Corpo ativo e dois ou mais croquis.
	caixaaditiva caixa , paralelepipedo aditivo , bloco aditivo additive box	Insere uma caixa primitiva aditiva.	Corpo (Body) ativo.
	cone aditivo cone , conical aditivo , cone por medidas additive cone	Insere um cone ou tronco de cone aditivo.	Corpo (Body) ativo.
	cilindro aditivo cilindro , cilindro por medidas , criar cilindro por medidas additive cylinder	Insere um cilindro aditivo.	Corpo (Body) ativo.
	elipsoide aditivo esferoide aditivo , ovoide aditivo additive ellipsoid	Insere um elipsoide aditivo.	Corpo (Body) ativo.
	prisma aditivo prisma , prisma triangular aditivo , prisma quadrangular aditivo additive prism	Insere um prisma regular aditivo.	Corpo (Body) ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	esfera aditiva globo aditivo , bola aditiva , esfera por raio additivesphere	Insere uma esfera aditiva.	Corpo (Body) ativo.
	toro aditivo rosca aditiva , anel aditivo , toro por medidas additivetorus	Insere um toroide aditivo.	Corpo (Body) ativo.
	cunha aditiva wedge aditivo , chanfro aditivo additivewedge	Insere uma cunha aditiva.	Corpo (Body) ativo.
	extrudar esboço estender perfil , espessar desenho pad_sketch	Extrude o croqui e pede a altura por voz.	Corpo ativo e um croqui fechado.
	extrudar por medida extrudar por altura , dar altura pad_by_length	Extrude por uma medida ditada.	Corpo ativo e um croqui fechado.
	revolucao por angulo girar perfil revolve_by_angle	Revoluciona um croqui escolhido por voz pelo ângulo ditado.	Corpo ativo e um croqui fechado.
	mesclar formas varrer superfícies , deformar seções loft_profiles	Mistura perfis com medidas ditadas.	Corpo ativo e dois ou mais croquis.
	subtrativo Grupo — entra-se dizendo: subtrativo , subtrair , remover	Remove material: cortes, furos, ranhuras e primitivas negativas.	Corpo ativo com um sólido.
	bolso corte pocket	Remove material extrudindo o croqui para o interior.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	ranhura canal groove	Remove material girando o croqui em torno de um eixo.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	furo perfuração hole	Cria furos roscados ou lisos a partir de um croqui.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	caixa sustractiva corte caixa , cortar caixa por medidas subtractivebox	Subtrai uma caixa do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	cono sustractivo corte cono subtractivecone	Subtrai um cone do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	cilindro sustractivo corte cilindro , cilindro , cortar cilindro por medidas subtractivecylinder	Subtrai um cilindro do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	elipsoide sustractivo corte elipsoide subtractiveellipsoid	Subtrai um elipsoide do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	helice subtrativa corte helice , helice subtractivehelix	Remove material varrendo um croqui em hélice.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	loft sustractivo corte loft subtractiveloft	Remove material interpolando vários perfis.	Sólido no corpo e dois ou mais croquis.
	tubo sustractivo corte tubo subtractivepipe	Remove material varrendo um croqui ao longo de uma trajetória.	Sólido no corpo e dois ou mais croquis.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	prisma sustractivo corte prisma subtractiveprism	Subtrai um prisma poligonal do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	esfera sustractiva corte esfera , cortar esfera por raio subtractivesphere	Subtrai uma esfera do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	toro sustractivo corte toro subtractivetorus	Subtrai um toroide do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	cuna sustractiva corte cuna subtractivewedge	Subtrai uma cunha do sólido.	Corpo ativo com um sólido.
	vazio por medida esvaziar por medida , esvaziar pocket_by_length	Faz o corte com uma profundidade ditada.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	furo por medidas perfurar por medidas hole_by_size	Furo passante: pede o diâmetro.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	furo cego furo cego por medidas , buraco cego blind_hole	Furo cego (não atravessa): pede diâmetro e profundidade e fura em cada círculo do croqui.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	ranhura por angulo groove_by_angle	Ranhura girando o croqui por um ângulo ditado.	Sólido no corpo e um croqui fechado.
	booleano operação booleana boolean	Operação booleana entre sólidos (união, interseção, diferença).	Dois corpos no documento.
	modificar Grupo — entra-se dizendo: modificar , editar , edição	Arredondamentos, chanfros, espessura, inclinação e gravação de texto.	Corpo ativo com um sólido.
	arredondamento arredondar , filete fillet	Arredonda as arestas selecionadas.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	chanfro bisel , chanfrar , biselar chamfer	Aplica um chanfro às arestas selecionadas.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	inclinação inclinar , conicidade , conicizar draft	Inclina faces para facilitar a desmoldagem.	Uma ou mais faces selecionadas.
	espessura casca , adicionar espessura , adicionar casca thickness	Esvazia o sólido deixando paredes de espessura uniforme.	Uma ou mais faces selecionadas.
	arredondar por raio arredondar arestas fillet_by_radius	Arredonda arestas com o raio ditado.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	chanfro por medida chanfrar por medida chamfer_by_size	Chanfro com a medida ditada.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	chanfro por medida e angulo chamfer_by_size_and_angle	Chanfro com medida e ângulo ditados.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	espessura por medida esvaziar solido thickness_by_value	Esvazia o sólido com a espessura ditada.	Uma ou mais faces selecionadas.
	gravar gravar texto , serigrafar , texto em relevo engrave	Grava texto em relevo ou rebaixado: escolhe face ou plano, relevo ou perfuração, soletra o texto e dita alturas.	Corpo ativo com um sólido.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	transformar Grupo — entra-se dizendo: transformar , transformações , padrões	Padrões lineares e polares, simetrias e escalas.	Corpo ativo com um sólido.
	padrao linear linear linearpattern	Repete uma operação em linha reta.	Operação (feature) selecionada.
	espelhado espelho mirrored	Cria a simetria (espelho) das operações selecionadas.	Operação (feature) selecionada.
	padrao polar polar , padrao circular polarpattern	Repete uma operação em círculo.	Operação (feature) selecionada.
	multitransformacao multi multitransform	Combina várias transformações sucessivas.	Operação (feature) selecionada.
	escalado escalar , redimensionar scaled	Cria cópias escaladas progressivamente.	Operação (feature) selecionada.
	padrao linear por medida repetir em linha linear_pattern	Padrão linear com a quantidade e medida ditadas.	Operação (feature) selecionada.
	padrao linear por espacamento linear_pattern_by_spacing	Padrão linear com espaçamento ditado.	Operação (feature) selecionada.
	padrao circular por medida repetir em circulo polar_pattern	Padrão circular com quantidade e ângulo ditados.	Operação (feature) selecionada.
	escalar por fator scaled_by_factor	Cópias escaladas com o fator ditado.	Operação (feature) selecionada.
	gerenciar Grupo — entra-se dizendo: gerenciar , administração , configuração	Mover operações, a ponta do corpo e assistentes.	Corpo (Body) ativo.
	mover recurso mover recurso para corpo movefeature	Mover um objeto de um corpo para outro.	Dois corpos no documento.
	mover recurso na árvore mover recurso para corpo na árvore movefeatureintree	Reordena operações dentro da árvore de um corpo.	Corpo (Body) ativo.
	mover ponta mover ponta para corpo movetip	Define uma operação como a ponta (Tip) do corpo.	Corpo (Body) ativo.
	preferências Opções preferences	Abre as preferências do PartDesign.	Nenhum.
	assistente de eixo assistente de eixo para corpo wizardshaft	Cria um eixo escalonado por voz: dita-se o número de trechos e, de cada um, o comprimento e o diâmetro (eixo em Z).	Nenhum.

8. Bancada: Croqui (Sketcher)

Entra-se com «bancada» → «croqui».

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	raiz root , origem , centro root	Seleciona o ponto raiz (origem) do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	importar imagem imagem de referência , imagem de referência , imagem de fundo image	Coloca uma imagem atrás do croqui para decalcá-la.	Nenhum.
	novo novo esboço , criar esboço new	Cria um croqui novo.	Documento ativo.
	fechar croqui fechar esboço , sair do croqui , terminar croqui leave	Fecha o croqui em edição mantendo o desenho.	Croqui aberto (em edição).
	editar editar esboço , modificar esboço edit	Edita o croqui selecionado.	Croqui selecionado.
	anexar mapear esboço , anexar esboço attach	Anexa ou mapeia o croqui selecionado.	Croqui selecionado.
	grade alternar grade , mostrar grade grid	Mostra ou oculta a grade.	Croqui aberto (em edição).
	cancelaredit cancelar edição , parar edição cancelediting	Sai da edição cancelando as alterações.	Croqui aberto (em edição).
	duplicar cópia carbono carboncopy	Copia a geometria de outro croqui no ativo.	Croqui aberto (em edição).
	copiar elementos copiar geometria , copiar copyelements	Copia os elementos selecionados para a área de transferência.	Geometria selecionada no croqui.
	recortar elementos recortar geometria cutelements	Corta os elementos selecionados.	Geometria selecionada no croqui.
	colar elementos colar geometria , colar pasteelements	Cola os elementos da área de transferência no croqui.	Croqui aberto (em edição).
	simetria espelho , refletir elementos mirror	Reflete os elementos selecionados em relação a uma linha ou eixo.	Geometria selecionada no croqui.
	espelhar esboço refletir esboço mirrorsketch	Reflete todo o croqui em relação aos eixos principais.	Croqui aberto (em edição).
	deslocamento criar deslocamento offset	Cria geometria paralela a uma distância da seleção.	Geometria selecionada no croqui.
	mover mover elementos , transladar movearray	Move ou copia em matriz a geometria selecionada.	Geometria selecionada no croqui.
	rodar rodar elementos , rotação polar rotatepolar	Rotaciona ou copia em forma polar a geometria selecionada.	Geometria selecionada no croqui.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	escalar escalar elementos scale	Altera a escala da geometria selecionada.	Geometria selecionada no croqui.
	recortar recortar aresta , recortar borda trimedge	Apara uma aresta usando outra geometria como limite.	Croqui aberto (em edição).
	dividir aresta dividir , separar aresta splitedge	Divide uma aresta em duas no ponto escolhido.	Croqui aberto (em edição).
	estender aresta estender , estender borda extendedge	Estende uma aresta até outra geometria.	Croqui aberto (em edição).
	filete criar filete , arredondar fillet	Cria um arredondamento entre duas arestas adjacentes.	Croqui aberto (em edição).
	chanfro criar chanfro , chanfrear chamfer	Cria um chanfro entre duas arestas adjacentes.	Croqui aberto (em edição).
	geometria Grupo — entra-se dizendo: geometria	Entidades geométricas do croqui e saída do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	arco Grupo — entra-se dizendo: arco	Arcos.	Croqui aberto (em edição).
	centro arco pelo centro , arco centro center	Arco por centro, raio e ângulos inicial e final.	Croqui aberto (em edição).
	três pontos arco três pontos , 3 pontos 3point	Arco por dois extremos e um ponto intermediário.	Croqui aberto (em edição).
	arco por centro criar arco por centro , arco por angulos , arco por coordenadas create_by_center	Arco por centro e ângulos ditados.	Croqui aberto (em edição).
	arco por três pontos criar arco por três pontos , arco de três pontos create_by_3points	Arco por três pontos ditados.	Croqui aberto (em edição).
	ranura de arco Grupo — entra-se dizendo: ranura de arco	Ranhuradas curvas.	Croqui aberto (em edição).
	bordas arredondadas ranhura arredondada , extremidades curvas , ranhura curva arc_ends	Ranhura curva com extremos arredondados.	Croqui aberto (em edição).
	bordas planas ranhura plana , extremidades planas , ranhura reta flat_ends	Ranhura curva com extremos planos.	Croqui aberto (em edição).
	bspline Grupo — entra-se dizendo: bspline , spline	Curvas B-Spline.	Croqui aberto (em edição).
	criar criar bspline , criar b-spline , curva bspline create	B-Spline por pontos de controle.	Croqui aberto (em edição).
	interpolacao interpolada , bspline interpolada interpolation	B-Spline que passa exatamente pelos pontos.	Croqui aberto (em edição).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	periodica bspline periodica , bspline fechada periodic	B-Spline periódica (fechada) por pontos de controle.	Croqui aberto (em edição).
	interpolacao periodica periodicinterp	B-Spline fechada que interpola os pontos.	Croqui aberto (em edição).
	ferramentas Grupo — entra-se dizendo: ferramentas	Ferramentas para editar B-Splines.	Curva B-Spline selecionada no croqui.
	para nurbs converter para nurbs tonurbs	Converte a curva em NURBS.	Croqui aberto (em edição).
	diminuir grau baixar grau decrease	Reduz em um o grau da B-Spline.	Croqui aberto (em edição).
	aumentar grau subir grau increase	Aumenta em um o grau da B-Spline.	Croqui aberto (em edição).
	nó inserir nó knot	Insere um nó (knot) na B-Spline.	Croqui aberto (em edição).
	unir unir curva join	Une duas curvas B-Spline contínuas.	Croqui aberto (em edição).
	círculo Grupo — entra-se dizendo: círculo , círculo	Círculos.	Croqui aberto (em edição).
	criar círculo , centro , círculo pelo centro create	Círculo por centro e raio (janela de voz).	Croqui aberto (em edição).
	três pontos círculo três pontos , 3 pontos , círculo por tres pontos 3point	Círculo que passa por três pontos.	Croqui aberto (em edição).
	círculo por parâmetros círculo por centro e raio create_by_center_radius	Círculo com centro e raio ditados.	Croqui aberto (em edição).
	círculo por três pontos paramétrico três pontos paramétrico create_by_3points	Círculo por três pontos ditados.	Croqui aberto (em edição).
	elipse Grupo — entra-se dizendo: elipse	Elipses e cônicas.	Croqui aberto (em edição).
	centro elipse centro , elipse por centro , criar elipse por centro center	Elipse por centro e raios maior e menor.	Croqui aberto (em edição).
	3 pontos tres pontos , três pontos , elipse 3 pontos 3points	Elipse por três pontos.	Croqui aberto (em edição).
	elíptica elíptica , arco elíptico , arco elíptico elliptic	Arco de elipse com ângulos ditados.	Croqui aberto (em edição).
	hiperbólica hiperbólica , arco hiperbolico , arco hiperbólico hyperbolic	Arco de hipérbole.	Croqui aberto (em edição).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	parabolica parabólica , arco parabolico , arco parabólico parabolic	Arco de parábola.	Croqui aberto (em edição).
	heptágono Grupo — entra-se dizendo: heptágono , heptagono	Heptágonos.	Croqui aberto (em edição).
	criar heptagono , criar heptagono , desenhar heptagono create	Heptágono regular por centro e raio.	Croqui aberto (em edição).
	hexágono Grupo — entra-se dizendo: hexágono , hexagono	Hexágonos.	Croqui aberto (em edição).
	criar hexagono , criar hexagono , desenhar hexagono create	Hexágono regular por centro e raio.	Croqui aberto (em edição).
	linha Grupo — entra-se dizendo: linha , reta	Linhas.	Croqui aberto (em edição).
	criar linha , criar linha , desenhar linha create	Linha reta entre dois pontos.	Croqui aberto (em edição).
	linha por pontos criar linha por pontos , desenhar linha por pontos create_by_points	Linha com as quatro coordenadas dadas (x1, y1, x2, y2).	Croqui aberto (em edição).
	polígono Grupo — entra-se dizendo: polígono , poligono	Polígonos regulares.	Croqui aberto (em edição).
	pentagono pentagono regular , criar pentagono , cinco lados pentagon	Pentágono regular.	Croqui aberto (em edição).
	octogono octogono regular , criar octogono , oito lados octagon	Octógono regular.	Croqui aberto (em edição).
	regular poligono , poligono regular , poligono por lados regular	Polígono regular com o número de lados ditado.	Croqui aberto (em edição).
	polinha Grupo — entra-se dizendo: polinha , polilinha	Polilinhas.	Croqui aberto (em edição).
	criar polilinha , multilinha , linha continua create	Linha composta de vários segmentos.	Croqui aberto (em edição).
	retângulo Grupo — entra-se dizendo: retângulo , retangulo	Retângulos.	Croqui aberto (em edição).
	criar retangulo , retângulo , criar retangulo create	Retângulo por dois cantos opostos.	Croqui aberto (em edição).
	center centro , retangulo centrado , retângulo centrado center	Retângulo por centro e tamanho.	Croqui aberto (em edição).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	triangulo Grupo — entra-se dizendo: triangulo , triângulo	Triângulos.	Croqui aberto (em edição).
	criar triangulo , triângulo , criar triangulo create	Triângulo pelos seus três vértices.	Croqui aberto (em edição).
	novo novo esboço , criar esboço new	Cria um croqui novo.	Documento ativo.
	fechar esboço fechar croqui , sair do croqui , terminar croqui leave	Fecha o croqui em edição mantendo o desenho.	Croqui aberto (em edição).
	editar editar esboço edit	Edita um croqui ditando o seu nome.	Documento ativo.
	anexar attach	Anexa um croqui a uma face ou suporte ditados.	Documento ativo.
	grade grelha grid	Mostra ou oculta a grade do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	arco Grupo — entra-se dizendo: arco , arcos , ranhura de arco	Ranhuras de arco.	Croqui aberto (em edição).
	ranhura arco extremos curvos , ranhura arredondada , slot com arcos arcends	Ranhura curva com bordas arredondadas.	Croqui aberto (em edição).
	restricoes Grupo — entra-se dizendo: restricoes , restrições , restricao	Restrições dimensionais (cotas) e geométricas.	Croqui aberto (em edição).
	dimensão cota , comprimento dimension	Cota de distância sobre uma linha.	Croqui aberto (em edição).
	horizontal cota horizontal , distância horizontal horizontal	Cota horizontal entre os extremos de uma linha.	Croqui aberto (em edição).
	vertical cota vertical , distância vertical vertical	Cota vertical entre os extremos de uma linha.	Croqui aberto (em edição).
	ângulo cota angular angle	Cota angular entre duas linhas.	Croqui aberto (em edição).
	raio cota radial radius	Cota de raio de um arco ou círculo.	Croqui aberto (em edição).
	diâmetro cota diametral , radiam , cota automática diameter	Cota de diâmetro de um círculo.	Croqui aberto (em edição).
	distância cota de distância distance	Cota de distância entre os extremos de uma linha.	Croqui aberto (em edição).
	geométrica Grupo — entra-se dizendo: geométrica , restrições	Relações geométricas entre entidades.	Croqui aberto (em edição).
	coincidente fazer coincidente , unir pontos coincident	Faz dois pontos coincidirem.	Dois pontos do croqui.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	coincidente unificado coincidência unificada coincidentunified	Coincidência automática sobre vários pontos.	Dois pontos do croqui.
	bloquear fixar posição lock	Fixa um ponto em coordenadas absolutas.	Um ponto do croqui.
	ponto no objeto fixar na linha pointonobject	Obriga um ponto a ficar sobre uma linha ou curva.	Um ponto e uma linha ou curva.
	horizontal fazer horizontal horizontal	Força uma linha a ser horizontal.	Uma ou mais linhas do croqui.
	vertical fazer vertical vertical	Força uma linha a ser vertical.	Uma ou mais linhas do croqui.
	horizontal vertical orientação automática horver	Aplica horizontal ou vertical conforme a inclinação.	Uma ou mais linhas do croqui.
	paralelo fazer paralelo parallel	Faz duas ou mais linhas paralelas.	Duas ou mais linhas do croqui.
	perpendicular fazer perpendicular perpendicular	Faz duas linhas perpendiculares (90°).	Duas ou mais linhas do croqui.
	tangente fazer tangente tangent	Faz duas curvas, ou uma curva e uma linha, tangentes.	Duas curvas ou uma curva e uma linha.
	igual fazer igual , comprimento igual equal	Iguala o comprimento ou o raio de duas entidades.	Duas curvas ou uma curva e uma linha.
	simétrico fazer simétrico , simetria symmetric	Faz dois pontos simétricos em relação a uma linha ou ponto.	Dois pontos do croqui.
	bloco bloquear geometria block	Bloqueia a geometria na sua posição atual.	Geometria selecionada no croqui.
	alternar condutora modo referência toggledriving	Alterna entre restrição condutora e de referência.	Restrição selecionada.
	alternar ativa ativar restrição , desativar restrição toggleactive	Ativa ou desativa as restrições selecionadas.	Restrição selecionada.
	externo Grupo — entra-se dizendo: externo , externa	Geometria externa de outras peças.	Croqui aberto e geometria externa visível.
	projecao projetar , projetar aresta projection	Projeta uma aresta externa sobre o croqui.	Croqui aberto (em edição).
	intersecao intersectar , geometria externa , vínculo externo intersection	Intersecta a geometria externa com o croqui.	Croqui aberto (em edição).
	oblongo Grupo — entra-se dizendo: oblongo , criar oblongo	Oblongos.	Croqui aberto (em edição).
	criar ranhura , ovalo , criar ranhura create	Oblongo (cápsula) pelos dois centros e o raio.	Croqui aberto (em edição).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	ponto Grupo — entra-se dizendo: ponto , criar ponto	Pontos.	Croqui aberto (em edição).
	criar ponto , vertice , criar ponto create	Cria um ponto do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	criar ponto por coordenadas ponto por coordenadas , vértice por coordenadas create_by_coords	Ponto com as coordenadas X, Y dadas.	Croqui aberto (em edição).
	selecionar Grupo — entra-se dizendo: selecionar , selecao , seleção	Seleciona os eixos e a origem do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	horizontal eixo horizontal , selecionar eixo horizontal horizontal	Seleciona o eixo horizontal X.	Croqui aberto (em edição).
	vertical eixo vertical , selecionar eixo vertical vertical	Seleciona o eixo vertical Y.	Croqui aberto (em edição).
	origem centro , ponto central , selecionar origem origin	Seleciona a origem (0, 0).	Croqui aberto (em edição).
	ranhura Grupo — entra-se dizendo: ranhura , criar ranhura	Ranhuras (rasgos).	Croqui aberto (em edição).
	criar ranhura , ovalo , criar ranhura create	Ranhura de dois arcos e duas linhas paralelas.	Croqui aberto (em edição).
	quadrado Grupo — entra-se dizendo: quadrado , criar quadrado , desenhar quadrado	Quadrados.	Croqui aberto (em edição).
	criar quadrado , criar quadrado , desenhar quadrado create	Quadrado alinhado aos eixos por centro e raio.	Croqui aberto (em edição).
	texto Grupo — entra-se dizendo: texto , escrever texto , criar texto	Texto no croqui.	Croqui aberto (em edição).
	criar texto , forma de texto , criar texto shapestring	Cria uma forma de texto no croqui.	Croqui aberto (em edição).
	ferramentas Grupo — entra-se dizendo: ferramentas , ferramenta	Fechar, limpar, mesclar e reorientar croquis.	Croqui aberto (em edição).
	fechar esboço fechar croqui , sair do croqui , terminar croqui leave	Fecha o croqui em edição mantendo o desenho.	Croqui aberto (em edição).
	apagar restricoes limpar restricoes , remover restricoes deleteconstraints	Remove todas as restrições do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	apagar geometria limpar geometria , apagar esboco deletegeometry	Apaga toda a geometria e as restrições do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	mesclar mesclar esbocos , combinar esbocos merge	Une a geometria de vários croquis em um.	Dois ou mais croquis selecionados.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	reorientar reorientar esboco , alterar plano do esboco reorient	Reorienta o croqui selecionado para outra face.	Croqui selecionado.
	remover eixos limpar alinhamento de eixos removeaxes	Remove o alinhamento automático aos eixos.	Croqui selecionado.
	validar Grupo — entra-se dizendo: validar , validar esboco , validar esboço	Validação do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	validate validar , validar esboco , verificar esboco validate	Revisa o croqui, detecta coincidências faltantes e repara tolerâncias.	Croqui aberto (em edição).
	vista Grupo — entra-se dizendo: vista , ver esboco , ver esboço	Vistas do croqui.	Croqui aberto (em edição).
	sketch vista de esboco , ver esboco , orientar esboco sketch	Orienta a câmera perpendicular ao croqui.	Croqui aberto (em edição).
	vista de secão ver secão , recortar vista , vista de corte section	Alterna a vista de seção do croqui.	Croqui aberto (em edição).

9. Bancada: Rascunho (Draft)

Entra-se com «bancada» → «rascunho».

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	importar imagem imagem de referência , imagem de referência , imagem de fundo image	Coloca uma imagem de referência no plano XY, XZ ou YZ.	Plano de trabalho ativo.
	anotacao Grupo — entra-se dizendo: anotacao , anotação , nota	Textos e etiquetas.	Plano de trabalho ativo.
	texto adicionar texto , escrever text	Insere um texto 2D no plano de trabalho.	Plano de trabalho ativo.
	texto 3d texto sólido , texto físico , texto superficial shapestring	Cria uma forma plana a partir de texto e uma fonte.	Documento ativo e um arquivo de fonte.
	rótulo etiqueta , colocar rótulo label	Cria uma etiqueta com linha de chamada.	Plano de trabalho ativo.
	estilos de anotação Grupo — entra-se dizendo: estilos de anotação , editor de estilos	Estilos de anotação.	Plano de trabalho ativo.
	editor editar estilos , estilos de anotação , modificar estilos editor	Abre o editor de estilos de texto, cotas e etiquetas.	Documento ativo.
	arco Grupo — entra-se dizendo: arco	Arcos de circunferência.	Plano de trabalho ativo.
	centro arco pelo centro , tracar arco , radiando do centro center	Arco por centro, raio e ângulos.	Plano de trabalho ativo.
	pontos arco por pontos , arco de tres pontos points	Arco que passa por três pontos.	Plano de trabalho ativo.
	curva Grupo — entra-se dizendo: curva , spline	Curvas suaves.	Plano de trabalho ativo.
	bezier curva bezier , tracar bezier bezier	Curva de Bézier de grau N.	Plano de trabalho ativo.
	bspline curva suave , spline , curva segmentada bspline	Curva B-Spline que segue os pontos dados.	Plano de trabalho ativo.
	cúbica bezier cúbica , curva cúbica cubic	Curva de Bézier cúbica.	Plano de trabalho ativo.
	círculo Grupo — entra-se dizendo: círculo , círculo	Círculos.	Plano de trabalho ativo.
	centro círculo , redondo , desenhar círculo center	Círculo por centro e raio.	Plano de trabalho ativo.
	matriz Grupo — entra-se dizendo: matriz , padrao , padrão	Matrizes: repetir um objeto em um padrão.	Objeto selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	circular matriz circular , arranjo circular , ligadura circular circular	Matriz circular: cópias em anéis concêntricos.	Plano de trabalho ativo.
	ortogonal matriz ortogonal , arranjo retangular , ligadura ortogonal ortho	Matriz ortogonal: linhas e colunas.	Plano de trabalho ativo.
	polar matriz polar polar	Matriz polar: cópias ao redor de um centro.	Plano de trabalho ativo.
	caminho matriz por caminho , copiar no caminho path	Matriz ao longo de uma trajetória.	Objeto e trajetória selecionados.
	ligadura por caminho ligação por caminho pathlink	Matriz sobre trajetória com vínculos (mais leve).	Objeto e trajetória selecionados.
	pontos matriz por pontos point	Matriz que coloca cópias em pontos dados.	Objeto e pontos selecionados.
	ligação por pontos ligadura por pontos pointlink	Matriz de pontos com vínculos.	Objeto e pontos selecionados.
	modificar Grupo — entra-se dizendo: modificar , editar , mudar	Operações sobre figuras existentes.	Objeto selecionado.
	clonar copiar clone	Faz uma cópia vinculada: se o original muda, o clone também.	Plano de trabalho ativo.
	simplificar rebaixar downgrade	Simplifica uma figura (por exemplo, separa uma face em linhas).	Plano de trabalho ativo.
	esboço converter para esboço sketch	Converte uma figura do Draft em croqui, ou o contrário.	Plano de trabalho ativo.
	editar modificar edit	Entra no modo de edição para mover os pontos da figura.	Plano de trabalho ativo.
	arredondar filete , borda arredondada , borda fillet fillet	Cria um arredondamento entre duas linhas ou segmentos.	Plano de trabalho ativo.
	unir combinar , juntar , junto join	Une duas ou mais linhas em um único objeto.	Plano de trabalho ativo.
	cortar corte , subtrair cut	Corta um objeto com outro: remove do primeiro a parte ocupada pelo segundo.	Dois ou mais objetos selecionados.
	mover deslocar move	Move ou copia objetos para uma nova posição.	Plano de trabalho ativo.
	deslocamento offset offset	Cria uma cópia paralela a uma distância dada.	Plano de trabalho ativo.
	rotacionar girar rotate	Rotaciona ou copia objetos ao redor de um centro.	Plano de trabalho ativo.
	espelhar espelho , refletir mirror	Cria a cópia simétrica em relação a uma linha.	Plano de trabalho ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	dimension	Cotas do Draft.	Plano de trabalho ativo.
	dimensão cota , medir linear	Cria uma cota linear com a sua medida.	Plano de trabalho ativo.
	inverter dimensão inverter , espelhar dimensão flip	Inverte o texto da cota girando-o 180°.	Cota do Draft selecionada.
	elipse Grupo — entra-se dizendo: elipse , oval , óvalo	Elipses.	Plano de trabalho ativo.
	elipse oval , elipse central center	Elipse por raios maior e menor.	Plano de trabalho ativo.
	facebinder Grupo — entra-se dizendo: facebinder , binder , aglutinante	Superfícies a partir de faces.	Plano de trabalho ativo.
	facebinder criar facebinder , criar , fazer create	Cria uma superfície a partir das faces selecionadas.	Uma ou mais faces selecionadas.
	desenhar Grupo — entra-se dizendo: desenhar , desenho	Linhas e polilinhas.	Plano de trabalho ativo.
	polilinha desenhar polilinha , traça polilinha , desenhar linha wire	Desenha uma polilinha de vários segmentos.	Plano de trabalho ativo.
	linha linha por pontos , criar linha , segmento line	Desenha uma linha reta, também «linha por pontos».	Plano de trabalho ativo.
	criacao Grupo — entra-se dizendo: criacao , criação , criar	Figuras básicas: ponto, polígono, retângulo, triângulo e hachura.	Plano de trabalho ativo.
	hachura preencher , padrao de preenchimento , padrão de preenchimento hatch	Preenche uma figura com um padrão.	Objeto selecionado.
	ponto marcar ponto point	Marca um ponto nas coordenadas ditadas.	Plano de trabalho ativo.
	poligono polígono , desenhar poligono , desenhar polígono polygon	Desenha um polígono regular.	Plano de trabalho ativo.
	retangulo retângulo , desenhar retangulo , desenhar retângulo rectangle	Desenha um retângulo por dois cantos.	Plano de trabalho ativo.
	retangulo por centro retângulo por centro , retangulo centrado , retângulo centrado rectangle_center	Desenha um retângulo pelo seu centro e tamanho.	Plano de trabalho ativo.
	triangulo triângulo , desenhar triangulo , desenhar triângulo triangle	Desenha um triângulo pelos seus três vértices.	Plano de trabalho ativo.
	modificacao Grupo — entra-se dizendo: modificacao , modificação	Mais operações sobre figuras existentes.	Objeto selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	escalar redimensionar scale	Aumenta ou reduz o tamanho proporcionalmente.	Plano de trabalho ativo.
	vista visualização , projeção shape_2d_view	Gera uma projeção 2D plana de um objeto 3D.	Plano de trabalho ativo.
	inclinação declive slope	Altera a inclinação (em Z) de um arame.	Plano de trabalho ativo.
	dividir separar split	Divide uma linha ou arame em um ponto.	Plano de trabalho ativo.
	esticar extender stretch	Estica a geometria deslocando um conjunto de vértices.	Plano de trabalho ativo.
	destacar subelemento destacar subelement_highlight	Destaca faces, arestas ou vértices da seleção.	Plano de trabalho ativo.
	apapar ajustar trimex	Apara ou estende uma entidade até outra.	Plano de trabalho ativo.
	melhorar atualizar upgrade	Promove elementos simples a faces ou sólidos.	Plano de trabalho ativo.
	fio para bspline bspline wire_to_bspline	Converte uma polilinha em uma curva B-Spline suave.	Plano de trabalho ativo.
	colocacao de pontos Grupo — entra-se dizendo: colocacao de pontos , colocação de pontos , posicionar ponto	Colocação de pontos de referência.	Documento ativo.
	adicionar ponto adicionarponto , por ponto , pôr ponto addpoint	Coloca um ponto no vértice selecionado.	Vértice ou objeto com vértices selecionado.
	ponto no vertice ponto no vértice , pontovértice pointatvertex	Insere um ponto no índice de vértice indicado.	Vértice ou objeto com vértices selecionado.
	ponto medio ponto médio , meio midpoint	Coloca um ponto no centro da aresta selecionada.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	ponto em coordenadas ponto coordenadas , pontocoordenadas pointatcoords	Cria um ponto em coordenadas X, Y, Z exatas.	Plano de trabalho ativo.
	conectar pontos Grupo — entra-se dizendo: conectar pontos , conexao de pontos , conexão de pontos	Conectar pontos para formar linhas e polígonos.	Objeto e pontos selecionados.
	conectar conectar pontos , unir pontos connect	Conecta os pontos selecionados.	Plano de trabalho ativo.
	criar linha fazer linha createline	Cria uma linha entre os pontos.	Plano de trabalho ativo.
	fechar fio fechar cabo closewire	Fecha o arame unindo o último ponto ao primeiro.	Plano de trabalho ativo.
	criar poligono criar polígono createpolygon	Cria um polígono com os pontos.	Plano de trabalho ativo.

10. Bancada: Peça (Part)

Sólidos, primitivas e operações CSG. Entra-se com «bancada» → «peça».

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	caixa bloco , cubo box	Cria uma caixa paramétrica (10 × 10 × 10 mm por padrão).	Documento ativo.
	círculo círculo , redondo , roda circle	Cria um círculo ou arco como aresta (não é um sólido).	Documento ativo.
	cone cono , cone primitivo , cono primitivo cone	Cria um cone ou tronco de cone primitivo.	Documento ativo.
	cubo caixa cube	Cria um cubo sólido paramétrico (10 × 10 × 10 mm).	Documento ativo.
	cilindro cilindro primitivo , cilindro primitiva , tubo cylinder	Cria um cilindro paramétrico (raio 2 mm, altura 10 mm).	Documento ativo.
	elipse oval , óvalo ellipse	Cria uma elipse ou arco elíptico como aresta.	Documento ativo.
	linha reta line	Cria um segmento reto entre dois pontos 3D.	Documento ativo.
	esboco esboço , novo esboco , novo esboço new sketch	Cria um croqui novo sobre um plano ou uma face.	Documento ativo.
	chanfro chanfrar , bisel , biselar chamfan	Aplica um chanfro às arestas selecionadas.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	pintar face cor da face , cor por face , colorir face paint face	Pinta cada face do objeto com uma cor diferente.	Objeto Part selecionado.
	secoes transversais seções transversais , secao transversal , seção transversal secciones transversales	Gera seções transversais do objeto.	Objeto Part selecionado.
	extrudir extrusao , extrusão , criar extrusao extruir	Extrude um perfil e cria um sólido.	Croqui ou contorno selecionado.
	arredondar arredondamento , arredondar arestas , fazer arredondamento redondear bordes	Arredonda as arestas selecionadas.	Uma ou mais arestas selecionadas.
	loft fazer loft , criar loft , unir perfis hacer loft	Cria um sólido ou superfície entre vários perfis (loft).	Dois ou mais perfis selecionados.
	face criar face , fazer face , construir face makeface	Converte um contorno fechado em uma face.	Croqui ou contorno selecionado.
	upgrade atualizar , promover upgrade	Converte automaticamente um arame fechado em uma face.	Croqui ou contorno selecionado.
	espelho refletir , simetria , criar espelho espejo	Cria a cópia simétrica do objeto em relação a um plano.	Objeto Part selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	deslocamento offset , engrossar , encolher desfase	Engrossa ou desloca o objeto 1,0 mm em 3D.	Objeto Part selecionado.
	contorno borda , offset 2d , deslocamento 2d contorno	Desloca 1,0 mm um contorno ou face plana.	Contorno ou face 2D selecionados.
	projeção projecao , projetar , projetar na superfície projectar dibujo	Projeta formas sobre uma superfície de apoio.	Superfície de apoio e pelo menos uma forma.
	revolução revolucao , revolucionar , criar revolução revolucion	Gera um sólido de revolução de 360° em torno do eixo Z.	Croqui ou contorno selecionado.
	superfície regradada superfície regradada , unir curvas , criar superfície regradada superficie reglada	Cria uma superfície regradada entre duas arestas ou curvas.	Exatamente duas arestas ou curvas.
	escala escalar , aumentar , reduzir escalar	Escala o objeto com um fator uniforme de 2x.	Objeto Part selecionado.
	secao seção , criar secao , criar seção intersección	Calcula a curva de interseção entre dois objetos.	Exatamente dois objetos Part.
	varredura varrer perfil , varrer caminho , varrer ao longo do caminho barrer perfil	Gera um sólido varrendo um perfil ao longo de uma trajetória.	Perfil e trajetória guia selecionados.

Exemplos guiados

Aprender fazendo

O DAV traz exemplos que se montam passo a passo, por voz. Cada quadro diz o que falar; quando você diz tudo, em ordem, a ação é executada e passa ao quadro seguinte.

Como abrir um exemplo

1. Diga **explorador**, depois **exemplos** e outra vez **exemplos**: o seletor é aberto.
2. Com **avancar** (ou **retroceder**) percorra a lista até o exemplo e diga **enviar**.
3. Uma janela, que não bloqueia o FreeCAD, mostra um quadro por vez com o que você diria para fazê-lo: primeiro o caminho pelos menus e depois os valores. Cada valor é confirmado com **enviar**.
4. **pular** executa o quadro sem dizer suas palavras; **cancelar** fecha o exemplo; ao terminar, **enviar** o fecha.
5. Os números de 0 a 99 se dizem naturalmente («trinta e dois»); de 100 em diante, dígito por dígito. Os decimais levam «ponto».

Exemplos disponíveis

Exemplo	O que se faz
Croqui: um círculo com restrição e cota	Um círculo com restrição de raio e cota em 2D.
Draft: desenho 2D com medidas	Retângulo, círculo e polígono com medidas ditadas.
Draft: uma casa com formas 2D	Uma casa com figuras 2D de medidas ditadas; aprende-se a recortar uma figura com outra.
Draft: carimbo simples com texto	Um carimbo simples com texto no Draft.
TechDraw: um círculo com seu carimbo	Um círculo em uma folha do TechDraw com seu carimbo.
PartDesign: um parafuso passo a passo	Um parafuso: haste, ponta, cabeça, chanfro e rosca; cota em 3D e vista «três de».
Dado	Um dado de 20 mm: a face do 1 com um cilindro e as outras cinco com um esboço e um rebaixo cada uma.
Arruela lisa M6	Uma arruela M6: croqui com o furo ($\varnothing 6,4$) e a borda ($\varnothing 12$), extrudado 1,6 mm e colocado em uma folha do TechDraw.
Parafuso-porca	Um parafuso M6 e sua porca no PartDesign, unidos em uma montagem com junta cilíndrica.
Tesoura de 5 peças	Duas lâminas, dois cabos e um pino unidos em uma montagem com dobradiças e juntas fixas.

Casa: figuras 2D (Draft)

Desenha-se uma casa apenas com figuras 2D de medidas ditadas, e aprende-se a recortar uma figura com outra.

Corpo	retângulo por cantos, de (2, 0) a (42, 25)
Telhado	triângulo por vértices (0, 25), (44, 25) e (22, 50)
Porta e janelas	retângulo por cantos de (17, 0) a (27, 14); dois «retângulo por centro» de 8 × 8 em (10, 14) e (34, 14)
Chaminé	retângulo de (31, 30) a (37, 48) e um triângulo como chapéu; recorta-se com modificar → cortar
Detalhes	janela redonda (círculo em (22, 34), raio 5), maçaneta (raio 1) e a cruz das janelas com linhas por pontos

Caminho: bancada → rascunho → criar → retângulo / triângulo / círculo, e subir → desenho → linha para as linhas.

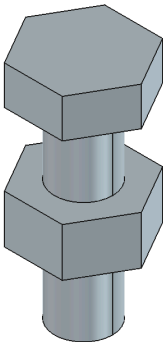


Resultado do exemplo da casa

Parafuso-porca: uma montagem (PartDesign e Assembly)

Um parafuso M6 (simplificado da DIN 931) e sua porca, feitos no PartDesign e unidos em uma montagem.

Haste	cilindro de raio 3 e 20 de altura, centro em (0, 0, 10)
Cabeça	prisma de 6 lados, raio 6 e 4 de altura, centro em (0, 0, 22), somado ao mesmo corpo
Porca	outro corpo: prisma de 6 lados, raio 6 e 5 de altura, em (15, 0, 4), com um cilindro subtrativo de raio 3
Montagem	criar montagem, duas vezes inserir vínculo, ancorar peça (o parafuso) e uma junta de cilindro pelos cilindros da haste e do furo; resolver e a vista «três de»



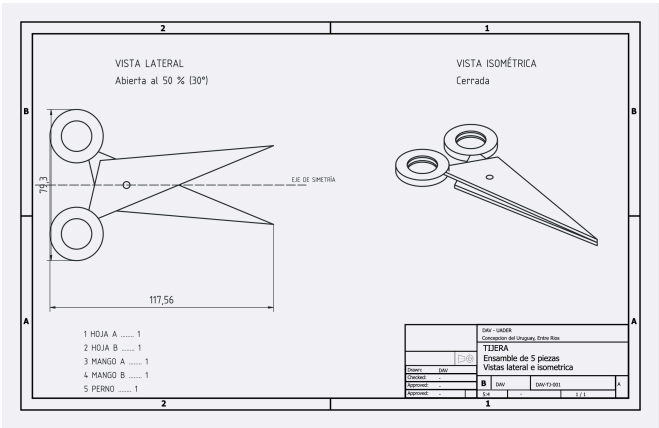
Parafuso e porca, vista isométrica

Tesoura de 5 peças: montagem e desenho (PartDesign e Assembly)

Duas lâminas, dois cabos e um pino: cinco peças no PartDesign, unidas em uma montagem com dobradiças e juntas fixas.

Lâminas	triângulo por vértices (80, 0), (-10, -16), (-26, 14) extrudado 2 mm, mais uma lingueta e dois furos; a lâmina B é o seu espelho em Y
Cabos	anéis de raio 14 e 4 de altura, com um vazio de raio 8, em (-32, ±18)
Pino	escalonado (raio 2 e 1,8): assim a montagem empilha a lâmina B 2 mm sobre a A sem juntas de posição
Montagem	5 × inserir vínculo, ancorar peça (o pino), duas dobradiça (lâminas) e duas junta fixa (lâmina-cabo); resolver e «três de»

O exemplo do DAV vai até a tesoura fechada. O guia [Dav/docs/guia-tijeras-voz.md](#) segue com a tesoura aberta a 50 % (uma junta de distância de 23,3 mm entre os cabos) e com o desenho técnico em folha ANSI B (ASME Y14.1, projeção no terceiro diedro).



Desenho da tesoura: vista lateral aberta a 50 % e vista isométrica fechada

Localização dos arquivos no repositório

Dicionários de comandos	<i>Dav/dic/</i> : cada pasta tem seu <i>TraduceToEs.py</i> (espanhol), <i>TraduceToEn.py</i> (inglês) e <i>TraduceToPt.py</i> (português).
Ícones SVG	Ao lado de cada comando, com o nome da sua chave (por exemplo <i>save.svg</i>); os próprios do painel em <i>Dav/scr/ComponentesDAV/InterfazDAV/Icons/</i> .
Motor de seleção	<i>Dav/scr/selection/object_selection.py</i> .
Navegação global	<i>Dav/dic/NavCommands/</i> (subir, contexto, enviar, cancelar) e <i>Dav/dic/Correction/</i> (desfazer, apagar).
Guias e manuais	<i>Dav/docs/</i> . Este manual é gerado com <i>Dav/docs/manual/build_manual.py</i> a partir dos dicionários reais.

Agradecimentos

Queremos agradecer especialmente à [Universidade Autônoma de Entre Ríos \(UADER\)](#) por nos oferecer o espaço e os recursos necessários para levar adiante este projeto; aos professores Jesús Valenzuela e Bernabe Arias, pelo acompanhamento, orientação e disposição durante o processo; e aos comunicadores [Naitria Peralta Montoya](#) e [Bruno Contigiani](#), pela colaboração e contribuições no desenvolvimento e divulgação do projeto.

A todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que este projeto fosse possível, muito obrigado.